ITEANDES - Instituto Técnico Los Andes

Programa Técnico Laboral por Competencias

Soporte de Sistemas e Informática

TALLER FINAL MODULO 3 - REDES I: Fundamentos Teóricos y Prácticos de Redes LAN

Nombre completo:	Yordy Julian Corredor Hernandez
Fecha de entrega: 30 / 04 / 2026	Docente: Julián David Burgos Ojeda
Norma de Competencia: 280102129	Modalidad: Hibrida

Instrucciones: Desarrolla cada punto con claridad y precisión. Este taller cubre los contenidos del Módulo 3 y será evaluado según los criterios de la Tabla de Saberes. Responde en el espacio indicado o en hoja adicional si es necesario.

PARTE 1 - FUNDAMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO (Saber - Conocimientos Esenciales)

1.1 Normas y Estándares

Responde las siguientes preguntas sobre normativa técnica:

1. Menciona TRES normas técnicas internacionales aplicables al cableado estructurado y describe brevemente para que sirve cada una:

Norma 1: ISO/IEC 11801 Descripción: tiene estandares internacionales de cableado estructurado lo que permite que aya interoperabilidad, es mas utilisado en edificios.

Norma 2: TIA/EIA-568 Descripción: Establece categorias de cableado estructurado para redes LAN, que tiene tipos de cables, topologías de red.

Norma 3: TIA/EIA-606 Descripción: Tiene el sistema de administracion, y normas de etiquetado de infraestructura, osea todo lo que es cables, equipos y puntos de red.

2. Según la norma TIA/EIA-568, cuales son las categorías de cable UTP más utilizadas actualmente y que velocidades soportan?

Cat5e: Soporta hasta 1 Gbps, 1000 Mbps.

Cat6: Soporta hasta 10 Gbpsen 250 MHz distancias relativamente cortas de 55m.

Cat6A: Soporta hasta 10 Gbps 500 MHz a 100 metros.

3. Para qué sirve la norma TIA-606? Describe su función principal en la instalación de redes:

Sirve para organizar, identificar y etiquetar todos los elementos de una red estopara tener una buan administracion de la red y permita mas adelnate un facil mantenimiento o encontrar mas facilmente fallos.

1.2 Tipos de Cables y Conectores

4. Completa la siguiente tabla con las características de cada tipo de cable:

Tipo de Cable	Descripción	Ventaja Principal	Uso Típico
UTP Cat5e	Par de cobre trenzado, 100 MHz	Economico	Redes en casa y oficinas pequeñas
UTP Cat6	Mejor blindaje 250 MHz	Soporta 10 Gbps osea mas rapido	LAN modernas osea redes enpresariales
STP	Cable blindado con contra interferencias	Reduce EMI	En industrias
Fibra SM	Núcleo pequeño, larga distancia	Alta capasidad y velocidad	Backbone
Fibra MM	Núcleo grande, corta distancia	Economico	Redes internas como edificios o campus

5.Que es la diafonía (crosstalk) y como afecta el rendimiento de una red? Menciona una medida para minimizarla:

Interferencia entre pares, afecta la velocidad de la red, pero sencilo resolverlo con cables de mejor categoría como Cat6 y mantener buena organización.

6. Explica la diferencia entre atenuación e interferencia electromagnética (EMI) en un enlace de cobre:

Atenuación: Perdida de señal a medida que viaja por el cable, osea por la distancia.

EMI: Interferencia externa causada por campos eletro magneticos, como los de motores o cables de la luz.

1.3 Herramientas y Equipos

7. Une con una línea o describe la función de cada herramienta:

Herramienta	Función
Crimpadora	Inserta o poncha conectores RJ45
Certificador de cobre	erifica parámetros de enlace, que son la velociada y pérdidas.
OTDR	Mide pérdidas, reflexiones en fibra opotica .
Fusionadora	Une fibras por fusión.
Pelacables	Retira el aislante sin dañar los hilos.
Power meter	Mide la potencia de la señal de la fibra optica.

PARTE 2 - INSTALACION Y TERMINACIONES (Saber Hacer - Criterios de Desempeño)

2.1 Proceso de Instalación de Cableado

8. Describe los pasos que debes seguir ANTES de iniciar la instalación de un cableado estructurado (preparación del área y EPP):

1. Revisar planos de red
2. Identificar rutas de cableado
3. Verificar herramientas y materiales
4. Usar EPP adecuado para el trabajo.
5. Preparar área de trabajo, con señalisacion de los posbles riesgos

9. Que es el radio de curvatura de un cable y por qué es importante respetarlo durante la instalación?

Es el limite al que se puede doblar el cable importante porque doblarlo demasiado puede dañar la señal o el cable.

10. Describe el procedimiento correcto para realizar una terminación en un conector RJ45 (crimpado), indicando el orden de los pasos:

6. Cortar el cable a la medida
7. Pelar la cubierta segun normas osea a 25mm o 30mm
8. Ordenar los cables segun lguno de los estandares T568A o T568B
9. Quitarle el aislante a cada uno de los hilos segun normas osea 13mm
10. Insertar en el conector RJ45asegurandoser de que no quden cruzados y Crimpar con la herramienta
11. Probar el cable si tiene buena continuidad.

2.2 Fibra Óptica

11. Cuáles son las diferencias entre un empalme por fusión y uno mecánico en fibra óptica? Llena la tabla:

Característica	Empalme por Fusion	Empalme Mecanico
Perdida de señal	Muy baja	Mayor
Costo del equipo	Alto	Bajo
Durabilidad	Alta	Media
Velocidad de ejecución	Lento	Rápido

12. Que cuidados especiales se deben tener al manipular fibra óptica durante una instalación? Menciona al menos CUATRO:

- No doblar excesivamente la fibra
- Usar gafas de protección y usar guantes
- Mantener limpia la fibra
- Proteger extremos

2.3 Certificación y Pruebas

13. Explica que parámetros se miden cuando se certifica un enlace de cobre con un certificador. Define cada uno:

NEXT (Near End Crosstalk): interferensia entre pares

ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio): Relación entre atenuación y diafonía, osea entre señal y ruido

Return Loss: Señal reflejada por mala conexión

Atenuacion: Pérdida de señal en el cable por distancia

14. Para que sirve el OTDR en una instalación de fibra óptica? Describe dos situaciones donde lo utilizarías:

Situación 1: Detecta cortes y pérdidas

Situación 2: Medir distancia de fallas

PARTE 3 - ACTITUDES Y VALORES PROFESIONALES (Ser - Elementos Actitudinales)

3.1 Seguridad y EPP

15. Menciona el EPP (Equipo de Protección Personal) requerido para cada tipo de trabajo en la instalación de redes:

Tipo de trabajo	EPP requerido
Trabajo en alturas (escaleras, techos)	Arnés, casco, guantes.
Trabajo con electricidad	Guantes dieléctricos, botas aislantes.
Manipulación de fibra óptica	Gafas y guantes.

16. Imagina que durante una instalación encuentras que un tramo de cable fue mal tendido y supera el radio de curvatura permitido. ¿Como actuarias profesionalmente? Justifica tu respuesta:

Primero lo reportaria, luego lo corregir la instalación, retirando el cable y reinstalándolo correctamente. Es importante cumplir normas para evitar fallas futuras.

3.2 Documentación Técnica

17. Que es un plano 'as-built' y por qué es importante entregarlo al cliente al finalizar una instalación?

Documento final que muestra cómo quedó realmente la instalación,
es importante para mantenimiento y futuras modificaciones.

18. Según la norma TIA-606, ?como se deben etiquetar los puntos, puertos y rutas de una instalación? Menciona al menos tres elementos que deben identificarse:

- Los puntos, puertos y rutas deben llevar códigos que indiquen información como
- dificio, piso, cuarto de telecomunicaciones, rack y número de puerto
-

PARTE 4 - CASO PRACTICO (Aplicación Integral)

Lee el siguiente caso y responde las preguntas:

> CASO: Una empresa mediana con 3 pisos te contrata para instalar una red LAN. El piso 1 tiene 20 puestos de trabajo, el piso 2 tiene 15 puestos y el piso 3 tiene el cuarto de telecomunicaciones principal. La distancia más larga desde el cuarto de telecomunicaciones hasta el punto más alejado es de 85 metros. El cliente solicita que la red soporte velocidades de 10 Gbps para servidores y 1 Gbps para estaciones de trabajo.

19. Qué tipo de cable recomendarías para el cableado horizontal (de los puestos de trabajo al cuarto de telecomunicaciones)? Justifica tu elección según las normas:

Yo recomendaría UTP Cat6A, ya que soporta 10 Gbps a 100 m,
cumpliendo con los requerimientos del cliente, y tambien cumple con la norma ANSI/TIA-568.2-D
la norma ANSI/TIA-568.2-D.

20. Que tipo de cable o medio utilizarías para la conexión vertical (backbone) entre pisos? Justifica:

Usaría fibra óptica sm , porque permite altas velocidades y largas distancias sin pérdida.

21. Menciona CUATRO elementos de infraestructura física que instalarías en el cuarto de telecomunicaciones del piso 3:

12. Racks.
13. Patch panels.
14. Switch
15. ups para emergencias

22. Después de instalar el cableado, ¿qué pruebas realizarías para certificar que la instalación cumple con las normas? Menciona al menos dos y describe que parámetros verificarías:

Prueba 1: sertificacion del cableado
Parámetros: Continuidad del cableado paralos hilos Wire Map, ACR relación entre señal útil y ruido
NEXT mide la interferencia entre pares, Return Loss, mide la señal reflejada

Prueba 2: Desenpeño de red

Parámetros: Latencia, tiempo de respuesta entre dispositivo; velocidad de transmisión confirmar que los equipos negocian correctamente

CRITERIOS DE EVALUACION

Criterio	Puntaje Maximo	
Parte 1 - Fundamentos y normas técnicas (Preguntas 1-7)	25 pts	
Parte 2 - Instalación, terminaciones y certificación (Preguntas 8-14)	35 pts	
Parte 3 - Actitudes, seguridad y documentación (Preguntas 15-18)	20 pts	
Parte 4 - Caso práctico (Preguntas 19-22)	20 pts	
TOTAL	**100 pts**	

Nota mínima aprobatoria: 60/100

Firma del Estudiante

Julian Burgos.

Firma del Docente